

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / פרק 3 סדר

בדיקות או פרמטריות

בדיקות פרמטריות מבוצעות תחת הנחה של התפלגות נורמלית וזו משתנים כמותיים (סלמות יחסים ומרווחים). כאשר מדובר בזכר בדיקות כאשר התפלגות לא ידועה או צורה משתנים לא כמותיים (דיוגים ושמים) משתמשים בשיטות או-פרמטריות. צדדים ניתן לפתור בעיה גם בשיטה פרמטרית (עדיפה) וגם בשיטה או-פרמטרית ונציג זאת בעזרת דוגמה: פיי קבוצה אם מטבד הוגע (סיכוי שווה לכל אחד מהצדדים), מטילים אותו 40 פעמים, מתקבלים 25 ראשים ו 15 זנבים. האם ברמת בטחון 95% היא הוגעת?

בשיטה פרמטרית זו בעיה של פרופורציה $A = z \sqrt{\frac{pq}{n}}$ כלומר

$$A = 1.96 \sqrt{\frac{0.5 \cdot 0.5}{40}} = 0.155$$

בעיה 3-33

↓ 0.625

0.345 0.50 0.655

אנו קבלנו $\frac{25}{40} = 0.625$ ראשים, כלומר אנו בתחום השלימה הסטטיסטית ומקבלים את הסדרה שהמטבד הוגעת (H_0).

נרחי בעיה אחרת: מטילים קוביה 120 פעמים ומקבלים תוצאות

	1	2	3	4	5	6
תוצאה	15	22	25	18	20	20
מקרה זה (מוחזקת 5%)	20	20	20	20	20	20

פאן אין באפגנטן להשתמש בשיטה פרמטרית (פרופורציה),

אלבן נובל להתחם עסדר בין ערפול ערפול. ביחור שאם הפדרום

עצומים היא אינה הוגעת ואם קטנים היא "עדיין" הוגעת.

נספס את רבוצי הסטיות בין ערפול ערפול ביחס ערפול (מבודד)

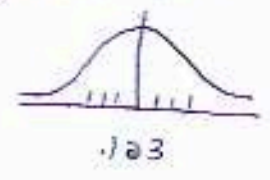
$$\chi^2_{calc} = \sum \frac{(תוצאה - תוצאה)^2}{תוצאה} = \frac{5^2}{20} + \frac{2^2}{20} + \frac{5^2}{20} + \frac{2^2}{20} + 0 = 2.9$$

את הצדק 2.9 נשווה לצדק תאורטי מטבד מנקמות χ^2

המבוססת על המפסד הבא:

משפט: רבוע של משתנה נורמלי מתפלג לפי χ^2 עם דרגת חופש אחת.
 סכום רבועים של n משתנים נורמליים בלתי תלויים מתפלג לפי χ^2 עם n דרגות חופש.

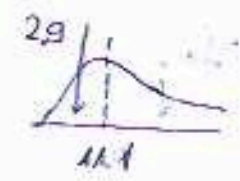
מרוץ המשתנים שלנו הם נורמליים? $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$



הצרכים הנצפים מתפלגים סביב הצפוי כך שברוב המקרים יהיו קרובים לצפוי וככל שנרחק מהצפוי הפסתברות לכך תקטן וזה מצביע התנהגות נורמלית.
 השמות בטבלה הוא לפי $\chi^2(5, 0.95)$ הפרמטר הוא n הוא 5 דרגות חופש כי יש לנו 5 בטבלה אחת בלתי תלוי ויש 5 המסלולים שלהם 120 (לכן הוא תלוי). פאובן שכמו בטבלה סטנדרטית לנו רק צרכים מקובלים כמו 0.95, 0.9, 0.85 וכו'.

H_0 : קלביה הוגנת
 H_1 : קלביה לא הוגנת

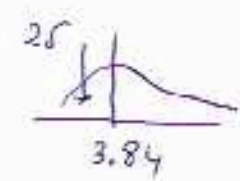
$\chi^2(5, 0.95) = 11.1 > 2.9$
 כמות הסטיות 2.9 קטנה מהערך התאורטי ולכן הקלביה צדדית הוגנת.



נסתור את בצורת המטבע בשורה או פומטריה

	נכש	צד
נצפה	25	15
103	20	20

$\chi^2_{calc} = \frac{5^2}{20} + \frac{5^2}{20} = 2.5$
 $\chi^2(1, 0.95) = 3.84$



לכן נקבל H_0 והמטבע הוגנת.

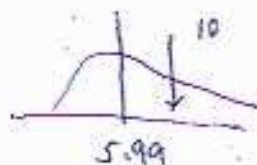
2. המקרים של המטבע והקלביה הם מקרים של התפלגות בינומית.

נסתור בצורה בלתי ימני: חוקר טוען כי פלמיה של פרח אדום עם פרח עקב מתן 50% ורוד 25% עקב ואדום. נבדק מידעם של 100 זוגות פרחים לבנים ואדומים ונחלקם בתוצאות הבאות:

	אדום	עקב	ורוד
נצפה	35	15	60
103	25	25	50

האם טענת החוקר נכונה
 ברמת בטחון 95%

$$\chi^2_{calc} = \frac{10^2}{25} + \frac{10^2}{25} + \frac{10^2}{50} = 10$$



H_0 :

$$\chi^2(2, 0.95) = 5.99 < 10$$

H_1 : סעיף בחקר

כמות הסטיות בצורה ולכן הסעיף איננו נכון
אפשר לזכור כי H_1 מתאים לדבריה שההצגה הנסיונית
הצגה של התפלגות χ^2 .

למעשה מבחן χ^2 , מאפשר לבדוק ערכי התפלגות לא ידועה אם היא
מתאימה להתפלגות שאנו חושבים שהיא כזו. תמיד H_0 מניחה את
ההתפלגות שאנו חושבים שהיא, ו H_1 מניחה אחרת. נבחר את סוג
הבדיקה להתפלגות שאנו.

התפלגות פואסונית: נוטים לבדוק אם התפלגות מספר הצגות של
נהגים חופשים מתפלג פואסונית עם ממוצע 2 דגירה

בסדר הראשונה. זהו/ן טבלת נתונים

האם ברמת בטחון 95% התפלגות פואסונית

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad ? \quad 2$$

$$p(0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2} = 0.135$$

$$p(1) = \frac{e^{-2} \cdot 2^1}{1!} = 2e^{-2} = 0.27$$

$$p(2) =$$

עלולים את הטבלה, ולקבוע האם

התפלגות פואסונית עם ממוצע 2

$$\chi^2(4, 0.95) = 9.49$$

זהו/ן את הטבלה יש לשם לב לבדיקת הטבלה:

א. מספר הנפגעים הצפוי הוא סך מוכפלת בהסתברות המחולקת

ב. סך כל הנפגעים הצפויים הוא סך יגודי של סך, שכן

התפלגות פואסונית היא אינפניטית. דבר/אנשים יכולה להיות יותר

מ 4 דגירות, ולכן המערכת האחרונה צריכה להיות 4 ויותר דגירות

הצפוי. כך שתהיה נתמכה בין צפוי שנצפה מחזיק כמות

הנפגעים יש לעצמם את המערכת האחרונה הצפוי של סך

ג. מה יקרה אם תהיה תהיה האם להתפלגות פואסונית (ולא

י/ן) (הממוצע) יש לחשב אותו מהק הממוצע (ממוצע משוקע)

$$\bar{X} = \lambda = \frac{0 \cdot 10 + 1 \cdot 25 + 2 \cdot 30 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 15}{100} = \frac{205}{100} = 2.05$$

ואז למשל את הציון 2.05. למעשה אין לחשב ממנה ציון קבוצה פתוחה (הקבוצה 4 פתוחה), אלא שאפשר לומר כי 4 מייצג את הקבוצה שבה התפלגות פואסונית בכל שמרחקים מן הממוצע ההסתברות קטנה ומספר ציונים גדול (הוא ציון) ב"פיו" על חוסר הפיכת ממוצע מתוך המידע מקטיונים את מספר דגים החופש וכן χ^2 מבטלה יהיה $\chi^2(4-1, 0.95)$ על כל פרמטר שמחוסר מהמידע יש להוסיף דגים חופש. למשל אם נבינה עדיין התפלגות נורמלית ונחשב גם ממנה וגם סטיות תוך, נצטרך להוסיף 2 דגים חופש.

התפלגות בינומית: חוקר טורן שגייט "צול" באפרקה אחוז הבנים הנולדים הוא 60%. כדי לעדוק זאת נידק מידע

הקרה 200 משפחות בנות 4 ילדים ונתקבלו התוצאות הבאות:

מס בנים	0	1	2	3	4
נצפה	20	33	90	39	18
הסתברות הצפוי	0.0256	0.1536			
	5.12	30.72			

$$p=0.6 \quad \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$p(0) = \binom{4}{0} \cdot 0.6^0 \cdot 0.4^4 = 0.0256$$

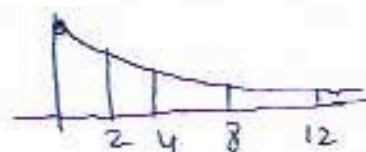
$$p(1) = \binom{4}{1} \cdot 0.6^1 \cdot 0.4^3 = 0.1536$$

למשל את הטבלה, למשל $\chi^2(4, 0.95)$, χ^2_{calc} ועדיין אם הטדנה נכונה. שימו לב שכל הבידוק נעשה ברמת בטחון 95%, אבל כאן ניתן לעשות זאת ברמת בטחון שונה.

התפלגות מצריונית: זהם/ בדקות ארוך חיים של 200 מכשירי טלוויזיה בסך הכל.

מרוק חיים	0-2	2-4	4-8	8-12
צפייה	70	50	45	35
טוח מצטבר		0.67	0.45	0.21
טוח התחל	0.33	0.22	0.24	0.21
123	66	44	48	42

בדוק אם ההתפלגות היא מצריונית
עם ממוצע 5 טוים במובהק 5%



$$e^{-\frac{8}{5}} = 0.21$$

$$e^{-\frac{4}{5}} = 0.45$$

$$e^{-\frac{2}{5}} = 0.67$$

ההתפלגות המצריונית היא אקספוננט
ולכן הקבוצה האחרונה היא בדצק
בתיאוריה מ 8 ומעלה לא בר

מ 8-12 צפייה נחשה את הטוחים (רצוי פיק 5%)
ונרשף על טוח ב 200 פרו עמלוא מספר מכשירים בפל תחל

$$\chi^2_{calc} = \sum \frac{(\text{צפייה} - \text{טוח})^2}{\text{טוח}} = \frac{(70-66)^2}{66} + \frac{(50-44)^2}{44} + \frac{(45-48)^2}{48} + \frac{(35-42)^2}{42}$$

$$= 2.41$$

$$\chi^2_{table} (3, 95\%) = 7.81$$

$$2.41 < 7.81$$

מקבלים את H_0

מצריונית
 H_0 : ממוצע 5

לא כן
 H_1

אם הן שואלים האם ההתפלגות מצריונית ופממוצד לא ניתן, יש לאמץ אלא
מנתונים צי ממוצע משקלם באשר אמצד הקבוצה מוצג את הקבוצה.

$$\bar{X} = \frac{1 \cdot 70 + 3 \cdot 50 + 6 \cdot 45 + 10 \cdot 35}{200} = \frac{830}{200} = 4.15$$

ואם מחשבים מתקדם עפי ממוצע 4.15 (בדקוים).

התפלגות נורמלית: יש לאפיין צי 2 פומטרים, תוחמת וסטית תקן.

תנאים בדי בדוק את הפער שבתפלגות פלגהים באוכלוסיה

מסלומת מתפלגת נורמלית עם ממוצע 165 וסטית תקן 10

נרקח ממנה מוצגם מקרה של 1000 ונתקבלו התוצאות הבאות, מצי

מסל	135-145	145-155	155-165	165-175	175-185	185-195	מסל
195							195
1	3	25	15	340	335	130	16
1.3	1.3	21.5	135.9	341.3		135.9	21.5

שימו ער שפשימות הצבועה פומטרים מאחר שישל מבוססת על התפלגות נורמלית

במחקר שנעשה בצבא מבוסס על חשבוני הסתברות - מחקר "פצצות" שבו
הממוצע 165 וסטיות התקן 10



הסתברות של כל מחנה מוכפלת במחקר $n = 1000$. נניח ממוקד 10%

$$\chi^2_{calc} = \sum \frac{(f_{obs} - f_{exp})^2}{f_{exp}}, \quad \chi^2_{table}(7, 90\%) = 12.9$$

ומחקר החשוב נותן פקודת אס תהיה
 H_1 או H_0 נומלר במחקר
 H_1 : לא כן H_0 : 165 וסט
10
 $N(165, 10)$

אם הממוצע או סטיות התקן לא נמוכים יש לשלול את המודלים
והנוריה ציגור חופש נוסף ולא שנייה לא נמוכים מודלים של 2
ציגור חופש.

תנאים נוסף: תקציב המדינה הוא 400 מיליארד וניתן בק להקצות
היחיד של קצת תביה הנלמה פולסה מאשר ביבולות באחריות.
לחלק ההקצאה בפועל

כרמון	I	II	III	IV
הנלמה בפועל	220	250	180	350
הנלמה צפוייה (אשתי)	200	200	200	400

האם התקציב מוצא עכס
המחלקת בדעת בטחון 90%
יש לשלול את הצבא.

$$\chi^2_{table}(3, 90\%) = 6.25$$

$$\chi^2_{calc} = \frac{20^2}{200} + \frac{50^2}{200} + \frac{20^2}{200} + \frac{50^2}{400}$$

$$= 2 + 12.5 + \dots$$

$$\chi^2_{calc} > \chi^2_{table}$$

אזכר ל
אכן לא בינה עמדה בתקציב לפי המחלקת.

בדיקת תלות/אין תלות

עד כמה פתחנו למדע בשיטת אינפורמציה בדיקת טלג התאמה, האם התאמות הנסיונות מתאימים להנחות מלמדה

ניתן בטכניקה זו למדוד אם קיימת תלות בין משתנים, למשל, האם חיסון לשפעת מקטין את ההתחלטה?

תגובה: כדי לבדוק אם קיימת תלות בין מין חיסון לתחלטה נקרא המידע

	תחלה	אין תחלה	סה"כ
מחוסנים	50	150	200
לא מחוסנים	100	200	300
סה"כ	150	350	500

הבאנו 200 מחוסני מהם 50

300 לא מחוסני מהם 100

האם ברמת בטחון 95% יש תלות בין החיסון לתחלטה?

אם אין קשר בין החיסון לתחלטה אזי תיב יחס החולים ב-2 הקבוצות יהיה כזה וחס הבדלים. כיון שזה מוצגם אז יש כאן

בטיח מסומן להפילה אם הפסדה בתום הפגישה אף לא. ואכן יש להפיל את הצפוי עבור כל משתנה. נחשב אלא צפוי המשתנה תשמאלית הפיזיות

(מחוסן, אחר) $\frac{350 \cdot 200}{500} = 140$. הפסדה הוא שמוק 350 גורמים

2/5 מחוסנים. בלומר 140 אלו. טכניק החישוב נעשה בשיטה ההצגה

המנה תמיד ידועה סה"כ המוצגם (מחוסנים ולא מחוסנים) ובמנה גבוה

"הצגה" = מכפלה של סה"כ הבדלים עם סה"כ המחוסנים. נרשם את

הצפוי בטבלה בקצה המעלה המאומה, או שנתנה טבלה נפוצה לצפוי.

מתקרה עליו יש רק פרט חופש אחד כי בוגד שאלנו משתנה אחד

כל היות מתחלטה בהתאם לסה"כ הצרכים. ניתן לבצע בקלות חי

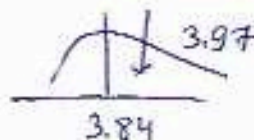
חישוב הצפוי עם משתנה הנפוצ וראת שהסיכונים מתאימים (בצד זאת!)

$$\chi^2_{calc} = \frac{(150-140)^2}{140} + \frac{10^2}{60} + \frac{10^2}{210} + \frac{10^2}{90} = 3.97$$

H_0 : אין תלות

H_1 : יש תלות

$$\chi^2(1, 0.95) \approx 3.84$$



אנו מקבלים H_1 בלומר יש תלות. צמח התלות מחושבה

n = מספר שאלות

c = מספר תחלואות

$n(c-1, \pi-1)$

הנמוך מבין $c-1$ ו- $\pi-1$

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2_{calc}}{n \cdot \min(c-1, \pi-1)}} = \sqrt{\frac{3.97}{500 \cdot 1}} = 0.09$$

ניתן להוכיח שצמצום תלות מקבלת ערכים $0 \leq V \leq 1$

כאשר $V=1$ משמעותה תלות מלאה, $V=0$ אין תלות כלל. במקרה
אלו יש תלות חלקית ואנחנו במות הסתיות מהצבוי קטנה מאוד
3.97 פיצומת 3.84

תרגילון בנה מטריצה שבה $V=1$, ומטריצה שבה $V=0$

	קרוב	חלשה
מחוס		
לא מחוס		

מה מספר דרגות החופש דגור
מטריצה מסדר 9×10 ?
תשובה: 72 דרגות חופש.

מה מספר דרגות החופש במטריצה 2×3 ? תשובה: 2.
מספר דרגות החופש דגור מטריצה שאי היא $(n-1) \times (n-1)$
הוא נוסף: זהו טבלת מתגייסות חיבורת בצבא לפי מגזרים.

מגזר	חרדי	דתי	שומרי קדש	סה"כ
נח"ל	22	33		
	60	10	40	110
משמר הפלדה		42		
	10	70	60	140
גולני	30			
	10	40	100	150
	80	120	200	400

$$\begin{aligned} (חרדי, נח"ל) &= \frac{80 \cdot 110}{400} = 22 \\ (דתי, נח"ל) &= \frac{120 \cdot 110}{400} = 33 \\ (חרדי, גולני) &= \frac{80 \cdot 150}{400} = 30 \\ (דתי, משמר הפלדה) &= \frac{120 \cdot 140}{400} = 42 \end{aligned}$$

האם אתם בטוחים
ואיך אתם בטוחים יש תלות בין המגזר לחיבורת בצבא.